

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

辽宁大学 2011-2012 学年第一学期期末考试

数字逻辑 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 10 级计算机科学与技术专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 80。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	20	20	20	20							核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

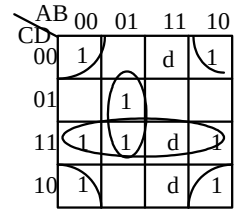
一.选择题（共20分每小题2分）

- 1、逻辑表达式 $A + BC =$ A。
- A、 $(A+B)(A+C)$ B、 $A+C$ C、 AB D、 $B+C$
- 2、设 M_i 和 M_j 是n个变量构成的两个最大项，若 $i \neq j$ ，则B。
- A、 $M_j M_i = 0$ B、 $M_i + M_j = 1$ C、 $M_i M_j = 1$ D、 $M_i + M_j = 0$
- 3、设 $F = \overline{AB} + \overline{CD}$ ，则它的反函数是C。
- A、 $\overline{F} = \overline{A} + B \bullet \overline{C} + D$ B、 $\overline{F} = (A + \overline{B}) \bullet (C + \overline{D})$
- C、 $\overline{F} = (\overline{A} + B)(\overline{C} + D)$ D、 $\overline{F} = \overline{AB} \bullet \overline{CD}$
- 4、在同步方式下，JK触发器的现态 $Q^n = 0$ ，要使 $Q^{n+1} = 1$ ，则应使 C。
- A、 $J=K=0$ B、 $J=0, K=1$ C、 $J=1, K=x$ D、 $J=0, K=x$
- 5、计数器的模是B。
- A、触发器的数量 B、序列中实际状态数 C、没秒循环次数 D、可能的最大状态数
- 6、同步时序电路和异步时序电路比较，其差异在于后者A。
- A、没有统一的时钟脉冲控制 B、没有触发器
- C、没有稳定状态 D、输出只与内部状态有关
- 7、十六路数据选择器，其地址输入（选择控制输入）端有D个。
- A、8 B、2 C、3 D、4

- 8、74LS153芯片是D。
- A、译码器 B、寄存器 C、计数器 D、数据选择器
- 9、FPGA是指B。
- A、门阵列 B、现场可编程门阵列 C、专业集成电路 D、可编程逻辑阵列
- 10、Moore型时序电路的输出B。
- A、仅与当前外输入有关 B、仅与电路内部状态有关
- C、即与外输入也与内部状态有关 D、与外输入和内部状态都无关

得分	评卷人	复查人

二.计算题（共20分 每小题4分）

- 1、证明 $ABC + \overline{A}\overline{B}\overline{C} = \overline{\overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{C}}$
- 右 = $\overline{\overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{C}} = \overline{\overline{A}\overline{B}} \bullet \overline{\overline{B}\overline{C}} \bullet \overline{\overline{A}\overline{C}} = (\overline{A} + B)(\overline{B} + C)(\overline{A} + \overline{C}) = (\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + B\overline{C})(\overline{A} + \overline{C}) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}$
- 2、将 $Y(A, B, C, D) = \sum(0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11) + \sum d(12, 14, 15)$ 化成最简与非与非式
- 
- $Y(A, B, C, D) = \overline{B}\overline{D} + CD + \overline{A}BD$
- $= \overline{\overline{\overline{B}\overline{D} + CD + \overline{A}BD}}} = \overline{\overline{\overline{B}\overline{D}} \bullet \overline{\overline{CD}} \bullet \overline{\overline{\overline{A}BD}}}$
- 3、根据下面的流程表，写出总态响应序列。

二次状态		激励状态 $Y_2 Y_1$ / 输出 Z			
y_2	y_1	$x_2 x_1 = 00$	$x_2 x_1 = 01$	$x_2 x_1 = 11$	$x_2 x_1 = 10$
0	0	<u>00</u> / 0	<u>00</u> / 1	01 / d	11 / d
0	1	00 / d	<u>01</u> / 0	<u>01</u> / 0	10 / d
1	1	00 / d	00 / d	<u>11</u> / 1	<u>11</u> / 1
1	0	11 / d	01 / d	11 / d	<u>10</u> / 0

输入 $x_2 x_1$ 变化序列为：

00 -> 01 -> 11 -> 10 -> 11 -> 01 -> 00

(00,00) (01,00) (11,00) (10,01) (11,10) (01,11) (00,00)

(11,01) (10,10) (11,11) (01,00)

Z: 0 1 0 0 1 1 0

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

4、用VHDL描述4选1多路选择器。

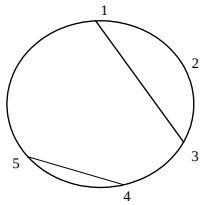
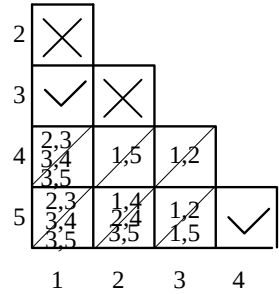
```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY mux4 IS
    PORT(a,b,c,d:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          s:IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
          X:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
END mux4;

ARCHITECHTURE behave OF mux4 IS
BEGIN
    Mux:PROCESS(a,b,c,d)
    BEGIN
        IF s="00" THEN
            X<=a;
        ELSIF s="01" THEN
            X<=b;
        ELSIF s="10" THEN
            X<=c;
        ELSE
            X<=d;
        END IF;
    END PROCESS mux4;
END behave;
```

5、化简下表为最简状态表

y	Y/Z			
	x ₂ x ₁ =00	x ₂ x ₁ =01	x ₂ x ₁ =11	x ₂ x ₁ =10
1	3/0	3/d	4/d	3/d
2	4/1	3/0	d/d	1/d
3	1/d	1/1	d/d	d/d
4	2/d	d/d	3/d	5/d
5	2/d	5/d	3/d	4/d



得到 (1, 3) (4, 5) 得到 (1, 3) (4, 5)

选择 (1, 3) (4, 5) (2) 满足闭合性检查

设 (1, 3) A (2) B (4, 5) C

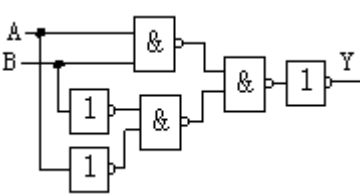
得最简状态表

y	Y/Z			
	x ₂ x ₁ =00	x ₂ x ₁ =01	x ₂ x ₁ =11	x ₂ x ₁ =10
A	A/0	A/1	C/d	A/d
B	C/1	A/0	d/d	A/d
C	B/d	C/d	A/d	C/d

得分	评卷人	复查人

三. 分析题 (共20分 每小题10分)

1、已知如图所示逻辑电路图，分析其逻辑功能并用最少的门电路来表示。



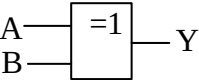
(1) $Y = \overline{AB} \bullet \overline{AB}$

(2) $Y = \overline{AB} \bullet \overline{AB}$

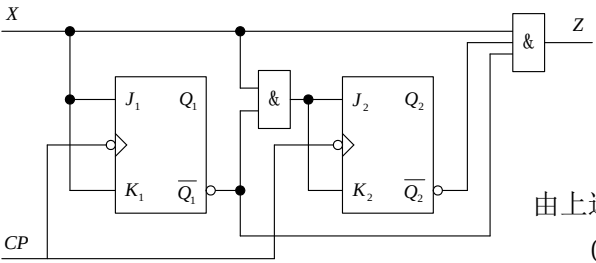
$= (\overline{A} + \overline{B}) \bullet (A + B) = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$ (4分)

(3)真值表 (2分) (4) 等效电路 (4分)

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



2、分析如图所示时序电路的逻辑功能，并作出状态图和状态表。



第一个触发器的激励方程: $J_1=K_1=X$,

状态方程: $Q_1^{n+1} = XQ_1^n + \overline{X}Q_1^n$

第二个触发器的激励方程:

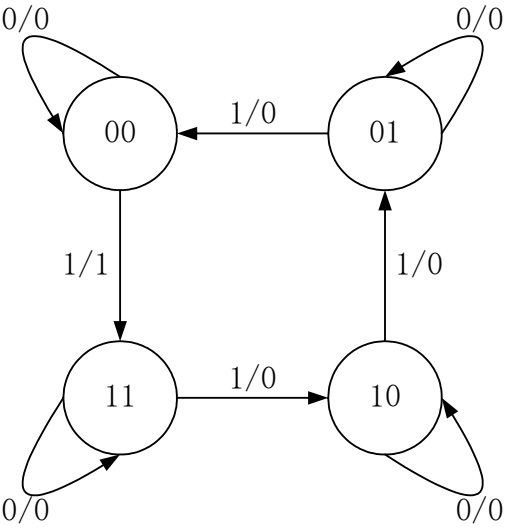
$J_2 = K_2 = XQ_1^n$,

状态方程: $Q_2^{n+1} = XQ_1^nQ_2^n + \overline{X}Q_1^nQ_2^n$

输出方程: $Z = XQ_1^nQ_2^n$ (4分)

由上述方程可得状态转换真值表和状态图:

X	Q_2^n	Q_1^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0



(4分)

由状态转换图可知: X=0 时, 电路将状态保持不变; X=1 时, 电路是一个四进制减法计数器, 并且当产生借位时, 输出为 1, 其他情况输出均为 0。

(2分)

学院

专业

级班

姓名

学号

得分

评卷人

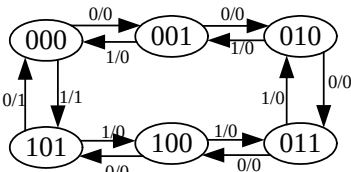
复查人

四. 设计题（共20分，每题10分）

1、设计一个六进制可逆计数器。有一个控制输入x，当x=0时，实现加1计数；当x=1时实现减1计数。当计数中有进位或借位发生时，电路输出Z为1，否则Z为0。
要求：用PLA和D触发器实现。

（1）求原始状态图和原始状态表

Q2Q1Q0	x=0	x=1
000	001/0	101/1
001	010/0	000/0
010	011/0	001/0
011	100/0	010/0
100	101/0	011/0
101	000/1	100/0

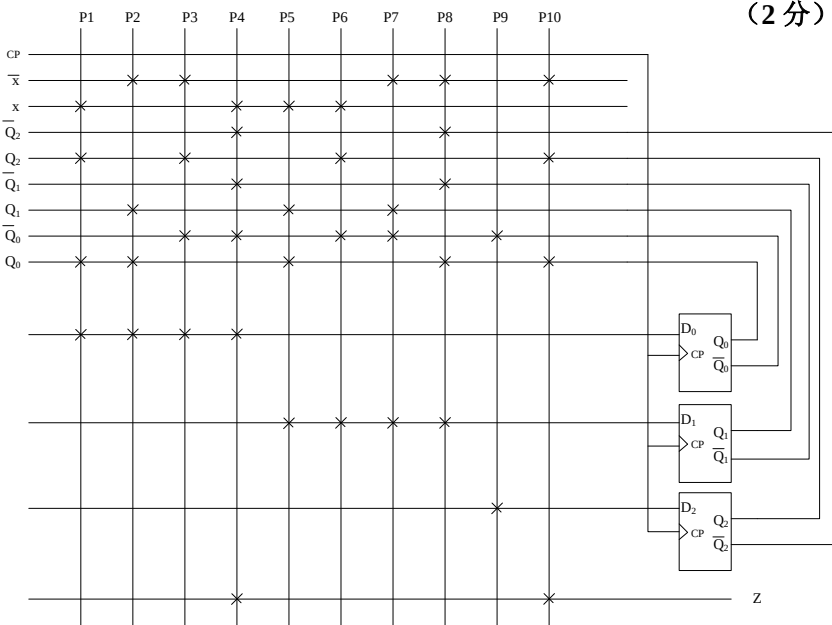


- （2）化简 （1）步骤得到的状态表已经为最简 （4分）
- （3）状态分配 （1）步骤得到的状态表已经为二进制编码
- （4）确定激励函数和输出函数

$$D_0 = x\overline{Q_2}Q_1\overline{Q_0} + xQ_2Q_0 + \overline{x}Q_1Q_0 + \overline{x}Q_2\overline{Q_0} \quad D_2 = \overline{Q_0}$$
$$D_1 = \overline{x}\overline{Q_2}\overline{Q_1}Q_0 + xQ_1Q_0 + \overline{x}Q_1\overline{Q_0} + xQ_2\overline{Q_0} \quad Z = x\overline{Q_2}\overline{Q_1}\overline{Q_0} + \overline{x}Q_2Q_0 \quad (4分)$$

令 $p1 = xQ_2Q_0$ $p2 = \overline{x}Q_1Q_0$ $p3 = \overline{x}Q_2\overline{Q_0}$ $p4 = x\overline{Q_2}\overline{Q_1}\overline{Q_0}$ $p5 = xQ_1Q_0$ $p6 = xQ_2\overline{Q_0}$ $p7 = \overline{x}Q_1\overline{Q_0}$

$p8 = \overline{x}\overline{Q_2}\overline{Q_1}Q_0$ $p9 = Q_0$ $p10 = \overline{x}Q_2Q_0$



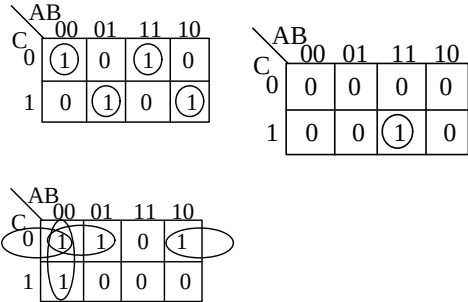
2、用红、黄、绿三个指示灯表示三台设备的工作情况：绿灯亮表示全部正常；红灯亮表示有一台不正常；黄灯亮表示有两台不正常；红、黄灯全亮表示三台都不正常。

（1）用与非门来实现。 （2）用74138和与非门实现。

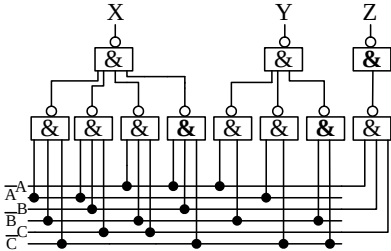
设 ABC 分别表示三台设备，0 为不正常，1 为正常；设 XYZ 分别表示红黄绿灯 0 为灭，1 为亮。

ABC	XYZ
000	110
001	010
010	010
011	100
100	010
101	100
110	100
111	001

$$X = \sum m(0,3,5,6)$$
$$Y = \sum m(0,1,2,4)$$
$$Z = \sum m(7)$$

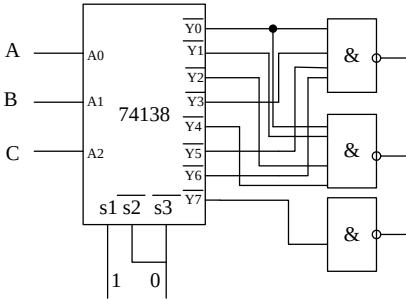


$$X = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + AB\overline{C} = \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}} \cdot \overline{\overline{A}B\overline{C}} \cdot \overline{A\overline{B}\overline{C}} \cdot \overline{AB\overline{C}}$$
$$Y = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{B}\overline{C} = \overline{\overline{A}\overline{B}} \cdot \overline{\overline{A}\overline{C}} \cdot \overline{\overline{B}\overline{C}}$$
$$Z = ABC = \overline{\overline{ABC}}$$



（2分）

$$X = \sum m(0,3,5,6) = \overline{\overline{m0} \cdot \overline{m3} \cdot \overline{m5} \cdot \overline{m6}}$$
$$Y = \sum m(0,1,2,4) = \overline{\overline{m0} \cdot \overline{m1} \cdot \overline{m2} \cdot \overline{m4}}$$
$$Z = \sum m(7) = \overline{\overline{m7}}$$



（4分）